

Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L.

Achter Teil:

Die Farbanpassung der Puppen durch das Raupenauge.

Von

Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit Tafel I und 2 Textabbildungen.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Nachweis, daß der die Puppenfarbe bestimmende Lichteinfluß durch das Raupenauge geht, durch positive Farbanpassung bei farbiger Lackierung der Augen	501
II. Prüfung der Frage, ob die Umgebungsfarbe durch ihre spezifische Farbqualität oder ihre Helligkeit auf die verpuppungsreife Raupe einwirkt, mittels genau geprüfter Papiere (nach <i>Hering</i>)	506
III. Zusammenfassung	511
IV. Tabellen A—B	513
V. Literaturverzeichnis	515
VI. Tafelerklärung	515

I. Nachweis, daß der die Puppenfarbe bestimmende Lichteinfluß durch das Raupenauge geht, durch positive Farbanpassung bei farbiger Lackierung der Augen.

Die Frage, ob der Einfluß des Lichtes auf die Farbanpassung der Puppe durch das Raupenauge gehe, glaubte *Poulton* (1887, 1892) durch Überstreichen der Raupenaugen mit schwarzer Farbe und Haltung dieser Raupen in dem Tageslichte ausgesetzte farbige Kästen (*Vanessa urticae*), ferner durch seine „conflicting colours experiments“ in dem Sinne entschieden, daß die Farbanpassung der Puppen an ihre Umgebung unabhängig vom Raupenauge zustande käme.

Bei einer Analyse des Farbanpassungsvorganges der Schmetterlingspuppen an ihre Umgebung, die ich 1915 zunächst an *Pieris brassicae* durchzuführen begonnen hatte, mußte auch diese Frage untersucht werden.

Die Wiederholung der *Poultonschen* Versuche, und zwar die Überstreichung der Raupenaugen mit schwarzer Ölfarbe und Haltung der

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 67 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zool. Abteilung, Vorstand: *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz. Nr. 2—3. 1922.

Raupen in farbigen Kästen im Tageslicht (*Brecher IV*, 1919) hat in Übereinstimmung mit den Resultaten *Poultons* ergeben, daß die Lakierung der Augen mit schwarzer Farbe die Wirkung der Umgebungsfarben nicht aufhob, indem namentlich in gelber Umgebung auch die Raupen mit schwarz überstrichenen Augen die typisch grünen Puppen ergaben, ebenso wie die Raupen mit nicht überstrichenen Augen (vgl. Tafel VII in *Brecher*, 1919).

Bei den Raupen mit schwarz überstrichenen Augen hatte ich mich allerdings, und zwar durch Herannahen einer Glühlampe nach Eintritt der Dunkelheit, überzeugen können, daß sie auf dieses Licht nicht mehr reagierten, indem sie keine Suchbewegungen ausführten, wie es die Sehenden in demselben Falle taten; immerhin war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Raupen mit schwarz überstrichenen Augen doch noch etwas Licht ins Auge bekommen hätten (vgl. *Brecher*, 1919, S. 279).

Herr Prof. *Przibram* schlug mir eine radikalere Methode zur Ausschaltung der Augen, nämlich elektrokaustische Blendung vor. Er selbst führte auch diese Operation aus (vgl. in *Brecher*, 1919). Obwohl hierbei infolge des starken Blutverlustes nur ein sehr geringer Prozentsatz der Raupen zur Verpuppung gelangte, so ergab sich aus diesen Versuchen unzweifelhaft das bemerkenswerte Resultat, daß die aus elektrokaustisch geblendeten Raupen entstandenen Puppen die charakteristische Farbwirkung der Umgebung *nicht* erkennen ließen, indem namentlich in gelb nicht die für gelbes Licht charakteristischen grünen, sondern mittlere Puppen entstanden ähnlich wie in Finsternis.

Diese beiden Versuchsergebnisse ließen also noch die Deutung zu, daß der Einfluß der Umgebungsfarben auf die verpuppungsreifen Raupen unabhängig von der Gesichtsempfindung zu sein scheine, indem die für die verschiedenen Untergrundfarben charakteristischen Farbtypen der Puppen auch dann auftraten, wenn die Augen der verpuppungsreifen Raupen mit schwarzer Farbe überstrichen worden waren; daß aber für das Zustandekommen der Farbanpassung die *Gegenwart* des Auges erforderlich sei, indem das Ausschalten der Augen durch elektrokaustische Blendung die Wirkung der Farben aufhob (*Brecher IV*, 1919).

Von mir später angestellte Versuche mit Entblutung der Raupen durch Anschneiden eines Abdominalfußstummels zeigten, daß es nicht der Blutverlust gewesen sein konnte, der bei der elektrokaustischen Blendung die Farbanpassung aufgehoben hatte, indem auch die entbluteten Raupen die charakteristische Farbwirkung durch die Umgebung erkennen ließen (*Brecher*, 1921, V. Kontrollversuche).

Später wendete *Przibram* (1922) eine günstigere Methode zur Entfernung der Raupenaugen an, um einerseits den Blutverlust bei den

operierten Raupen zu vermeiden, wodurch ein größerer Prozentsatz von Verpuppungen gewährleistet würde, andererseits um einen Einwand *Dürkens* (Naturwissenschaften 1916), es könnte sich vielleicht bei den Resultaten der elektrokaustischen Blendung um eine Wärmewirkung handeln, Rechnung zu tragen.

Diese Methode (vgl. *Przibram*, Verpuppung kopfloser Raupen, 1922) bestand in einer Abschnürung des Raupenkopfes mittels einer Seiden-

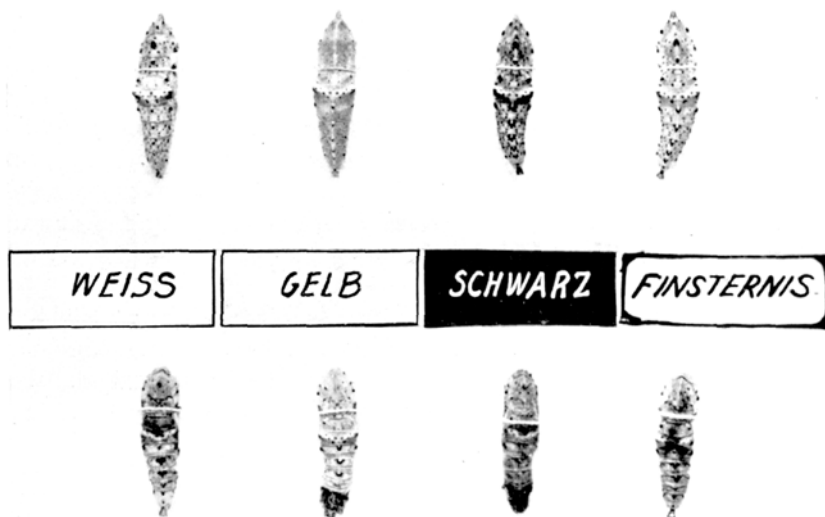


Abb. 1. Orthochrome Photographie. Obere Reihe von links nach rechts: eine helle Puppe aus weißer Umgebung; eine grüne Puppe ohne schwarze Fleckenzeichnung, aus gelber Umgebung; eine dunkle Puppe aus schwarzer Umgebung; eine mittlere Puppe aus Finsternis.

Untere Reihe: Puppen aus Raupen, denen vor der Fixierung der Kopf abgeschnürt und sodann durch Scherenschnitt entfernt worden war und die dann in weißer, gelber, schwarzer Umgebung und in vollkommener Finsternis gehalten waren (aus den Versuchen von *Przibram*, die in dessen Arbeit „Verpuppung kopfloser Raupen“ 1922 von ihm beschrieben worden sind). Man sieht, daß die geköpften Raupen in allen Umgebungen die gleichen Puppen mittlerer Zeichnungsart ergeben haben, also namentlich in Gelb keine grünen ohne schwarze Flecken, wie sie aus sehenden Raupen entstehen. Die aus lebenden Puppen bestehende Originalvorlage für diese Photographie wurde von *H. Przibram* bei seinem Vortrage „Verpuppung kopfloser Raupen“ in der Sitzung der Sektion für Zoologie der Zoologisch-botanischen Gesellschaft vom 10. Dez. 1920 demonstriert. Die bei den Puppen der unteren Reihe hervortretenden einformig dunklen Partien sind Absterbeerscheinungen.

schlinge, worauf dann die Augen oder der ganze Kopf durch Scherenschnitt entfernt wurden. Im übrigen erwies sich für den Ausfall der Versuche das Abschneiden als gleichgültig, es genügte schon die Einschnürung. Auch bei dieser Methode, bei der sich die Hälfte aller Kohlweißlingsraupen verpuppten, zeigte sich dasselbe Resultat wie bei der elektrokaustischen Blendung: Es entstanden in Weiß, Schwarz, Gelb, Grau, Finsternis mittlere Puppen mit einer mittleren Ausbildung der schwarzen Fleckenzeichnung. Zur Illustrierung dieses Resultates

sei auf die der vorliegenden Arbeit beigegebene Textabb. 1 verwiesen, die Puppen aus geköpften Raupen aus dem Versuche *Przibrams* darstellt. Die Ausschaltung der Augen hatte also die *Aufhebung der Farbanpassung* zur Folge.

Hierdurch war nunmehr unzweifelhaft festgestellt, daß dem Auge eine Rolle bei der Farbanpassung zukomme.

Die Verschiedenheit des Ausfalls der Versuche bei Überstreichung der Raupenaugen mit schwarzer Farbe, welche die Farbwirkung nicht aufzuheben schien und bei totaler Entfernung der Augen, welche die Farbanpassung aufhob, ließ zwei Möglichkeiten zu: Für das Zustandekommen der Farbanpassung sei lediglich die *Gegenwart* des Auges infolge eines ganz bestimmten Chemismus (das Auge als Tyrosinasesenke, vgl. *Przibram*, 1919, II Theorie, S. 247ff.) notwendig, oder der Einfluß des Lichtes erfolge doch auf dem Wege einer Perzeption durchs Auge. Alsdann müßten die Resultate der Lackierungsversuche *Poultons* sowie meiner eigenen dadurch zu erklären sein, daß trotz der schwarzen Farbschichte noch genügend Licht ins Auge gedrungen wäre, um die Farbanpassung zu bewirken.

An Vanessen (*Brecher*, 1922, *urticae*, s. dieses Heft) im Hinblick auf diese letztere Frage angestellte Versuche haben diesen Verdacht gerechtfertigt erscheinen lassen: Es hat sich nämlich gezeigt, daß bei Aufstellung von Raupen mit schwarz überstrichenen Augen und solchen mit nicht überstrichenen Augen in gelben Kästchen in der Dunkelkammer bei verschiedenen Entfernungen von einer 16kerzigen Glühlampe die Wirkung der Umgebungsfarbe auf die Puppenfärbung für die lackierten bei einer Intensität des Lichtes erlischt, bei der die nicht lackierten noch die charakteristische Farbwirkung erkennen lassen.

Im Jahre 1921 fand ich eine Methode, mittels welcher die Frage, ob der Lichteinfluß, der die Farbanpassung der Puppen bewirkt, *durch* das Raupenauge geht, eindeutig entschieden werden konnte, und zwar durch eine positive Farbanpassung der Puppen bei farbiger Lackierung der Raupenaugen.

Ich überstrich die Augen verpuppungsreifer „wandernder“ aus der gleichen Zucht entnommenen Kohlweißlingsraupen bei einer Anzahl von Raupen mit gelber Lackfarbe, und bei einer gleichen Anzahl mit einer blauen Ölfarbe und stellte die so „lackierten“ Raupen in je einem Müllergazekäfig im Oberlichtgange unter einem Oberlichte in ziemlich entfernter Entfernung von der weißen Wand, also in gemischtem neutralen Lichte auf.

Aus den Raupen mit gelb lackierten Augen entstanden in der Mehrzahl die für gelbe Umgebung charakteristischen intensiv grünen Puppen ohne Fleckenzeichnung und ohne weiße Opazität, wie sie in neutraler Umgebung niemals entstehen, und in einer geringen Anzahl hiervon

abweichende mittlere Puppen, wie sie in neutraler Umgebung gewöhnlich vorkommen.

Aus den Raupen mit blauüberstrichenen Augen entstanden durchweg mittlere Puppen, keine einzige grüne (vgl. hierzu Tabelle A 1).

Dieser Versuch zeigt unzweideutig, daß der Lichteinfluß, welcher die Farbanpassung der Puppen bestimmt, *durch* das Raupenauge geht.

Das Auftreten auch einiger nichtbeeinflusster Puppen aus Raupen mit gelblackierten Augen dürfte darauf zurückzuführen sein, daß die Farbschichte nicht immer haften bleiben dürfte. Die Raupe wandert ja nach nach der Überstreichung der Augen noch längere Zeit umher und streift mit ihrem Kopfe an die Wände des Behälters an, auch ehe die Farbschichte ganz trocken geworden ist, so daß es ein glücklicher Zufall ist, wenn trotzdem der größere Prozentsatz der Puppen in ihrer Färbung die Wirkung der durch die Lackschichte der Augen durchgelassenen farbigen Strahlen erkennen läßt.

Eine Wiederholung dieses Versuchs ergab keine so guten Resultate, indem von den aus den Raupen mit gelblackierten Augen entstandenen Puppen nur eine geringe Zahl die charakteristische Gelbwirkung erkennen läßt, die übrigen mittlere Puppen sind (vgl. Tabelle A 2). Das Versagen dieses zweiten Versuches könnte mit dem vorhin angeführten Grunde der mangelhaften Lackierung, vielleicht aber mit der Tatsache zusammenhängen, daß für diesen Versuch schon ziemlich weit fortgeschrittene Raupen verwendet worden waren.

Ich konnte jedoch auf die weitere Wiederholung derartiger Versuche bei *Pieris brassicae* verzichten und mich mit den positiven Resultaten des ersten Versuches begnügen, da die früheren, im Frühsommer und Sommer dieses Jahres an *Vanessa Io* und *urticae* (vgl. Brecher, Die Puppenfärbungen der Vanessiden II, Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech., dieses Heft) angestellten ähnliche und viel zahlreichere Versuche, die Frage nach dem Wege des Lichteinflusses eindeutig in dem gleichen Sinne wie bei *Pieris brassicae* entscheiden.

Der Lichteinfluß, welcher die Farbanpassung der Puppen bewirkt, erfolgt mithin *durch* das Raupenauge.

Dieses Resultat der positiven Farbanpassung bei farbiger Lackierung der Augen bildet das Gegenstück zu den früheren Versuchen des Erlöschens der Farbanpassung bei totaler Entfernung der Augen (Brecher, 1919, Przibram, 1922).

Dagegen dürfte das Erhaltenbleiben der Farbanpassung nach Überstreichung der Augen mit schwarzer Farbe und Haltung in farbigen Kästen im Tageslichte bei den Versuchen *Poultons* und bei meiner Wiederholung dieser Versuche *Poultons* (Brecher, 1919) auf Eindringen von Licht in das Auge zurückzuführen sein.

Wie der Farbeneinfluß durch das Auge mit der Änderung des Che-

mismus des Tieres hiernach mit der Änderung der Wirksamkeit der farbempfindlichen Tyrosinase, die zur Farbanpassung der Puppen führt (*Brecher, Pieris* VI, 1921), zusammenhängt, soll die Aufgabe weiterer Untersuchungen sein (vgl. hierüber *Brecher, Die Puppenfärbungen der Vanessa* 1922, S. 269 ff.).

II. Prüfung der Frage, ob die Umgebungsfarbe durch ihre spezifische Farbqualität oder ihre Helligkeit auf die verpuppungsreife Raupe einwirkt mittels genau geprüfter Papiere (nach Hering).

Die Tatsache, daß der Lichteinfluß, welcher die Farbanpassung der Puppen bedingt, nicht direkt durch die Haut der verpuppungsreifen Raupe, sondern auf dem Wege der Augen erfolgt, somit also die Farbanpassung der Puppen mit dem Gesichtssinne der Raupen eng verknüpft ist, läßt nun eine, auch in meiner bisherigen Analyse des Lichteinflusses auf die Puppenfärbung, ungeachtet des Zusammenhanges mit dem Auge, durch verschiedene Methoden wiederholt geprüfte Frage in den Vordergrund des Interesses treten: Ob die Umgebungsfarben durch ihre spezifische Farbqualität oder durch ihre Helligkeit die Puppenfärbung bestimmen.

Bezüglich des Gesichtssinnes der niederen Tiere hat ja diese Frage, ob die Farben als spezifische Farbqualitäten oder nur durch ihre verschiedenen Helligkeiten unterschieden werden, zu vielfachen Diskussionen in der Literatur Anlaß gegeben.

Gegen die Ansicht von *Hess* (1912), der annimmt, daß auf die niederen Tiere die Farben ebenso wie auf den total farbenblinden Menschen nur durch ihre Helligkeit als verschiedene Abstufungen von Grau wirken, sprechen die Versuche von *v. Frisch* (1914), der namentlich an Bienen gezeigt hat, daß sie Gelb und Blau voneinander und auch von allen Abstufungen von Grau, somit durch ihre spezifische Farbqualität unterscheiden. Hingegen sind sie nicht imstande, ein bestimmtes Grau wieder zu erkennen. Sie verwechseln jedoch Rot mit Schwarz und Blaugrün mit Grau, verhalten sich also ähnlich einem rotgrünblinden Menschen.

Ebenso haben Versuche von *Knoll* (1921) an Schwebefliegen und Taubenschwänzen ergeben, daß auch diese Gelb und Blau unterscheiden, und zwar nicht als verschiedene Helligkeitsstufen, sondern als Farben, dagegen Rot und Blaugrün nicht unterscheiden.

Neuerdings konnte *Kühn* (Naturwissenschaften, 1921, Heft 29) sogar die Erscheinung des simultanen Farbenkontrastes für das Farbenpaar Blau-Gelb bei Bienen nachweisen.

Ferner haben *Kühn* und *Pohl* (1921) Bienen auf verschiedene Spektrallinien dressiert. Sie unterscheiden den Spektralbereich des Ultraviolett, Violett und Blau einerseits von dem Spektralbereich Grün und

Gelb andererseits. Für Ultraviolett haben sie überdies eine spezifische Empfindlichkeit, indem die auf die Linie 365 dressierten Bienen nur diese Linie, nie aber auch Blau und Violett anflogen. Ebenso sollen sie eine spezifische Empfindlichkeit für die Linie 492 (Blaugrün) haben, die sie mit keiner anderen verwechseln.

In meinen bisherigen Versuchen über den Einfluß des Lichtes auf die Färbung der Puppen habe ich für jede der Umgebungsfarben, die eine charakteristische Wirkung auf die Puppenfärbung erkennen ließ, diese Frage geprüft, ob wir es hierbei mit einer spezifischen Wirkung der Qualität oder bloß der Intensität des Lichtes zu tun hätten. Die verschiedenen hierzu angewandten Methoden, und zwar: Verwendung verschiedener Abstufungen der einfallenden Lichtintensität (Schluchtversuch mit Gelb und Weiß [Brecher, 1917, S. 131ff.], Verwendung der Farben in verschiedenen Sättigungsgraden (Brecher, 1919, S. 284), Addition bzw. Ausschaltung bestimmter Strahlengattungen (Brecher, 1919, 1921 V, 1922 VII) haben zu dem Resultate geführt, daß die Farben durch ihre spezifische Farbqualität und nicht durch verschiedene Helligkeiten die Puppenfärbung bestimmen. Es konnte hierbei festgestellt werden: Die spezifische Wirkung der gelben Strahlen auf die Entstehung der grünen Puppen ohne schwarzes Pigment, und der blauen, violetten, besonders aber der ultravioletten Strahlen, wie sie auch von schwarzen und roten Flächen reflektiert werden, auf die Dunkelfärbung der Puppen; ferner die Wirkung der ultraroten Strahlen, wie sie von weißen Flächen reflektiert werden, auf die Ausbildung der hellen Puppen durch die Hemmung der Ausbildung des schwarzen Pigmentes und Förderung der weißen Opazität.

Eine spezifische Wirkung für Rot und Grün konnte bisher in meinen Versuchen nicht nachgewiesen werden. Vielmehr war es in den bisherigen Versuchen immer die Beimengung an blauen oder ultravioletten Strahlen, welche für die Entstehung der mittleren Puppen in grün, der dunklen in rot, das Fehlen der kurzwelligen Strahlen und die Beimengung an gelben und orangefarbigem, die für die Entstehung der grünen Puppen in rotem und grünem Licht verantwortlich gemacht werden konnte (Brecher 1922, VII).

Es scheint mir erwähnenswert, daß es dieselben Strahlengattungen sind, die nach den Untersuchungen von *v. Frisch* und *Knoll* die von ihnen untersuchten Insekten als Farbqualitäten unterscheiden, also Gelb einerseits, Blau bis Ultraviolett andererseits, die auch die Puppenfärbung spezifisch und entgegengesetzt beeinflussen.

Was die Empfindlichkeit des Gesichtssinnes der Insekten für ultraviolette Strahlen betrifft, so ist sie eine längst bekannte (Lubbock, zit. nach Hess) und auch von Hess (1920) anerkannte Tatsache.

Doch führt er dieselbe ebenfalls auf Helligkeitsempfindung zurück.

Nach *Hess* befindet sich im Spektrum für die Insekten wie für den farbenblinden Menschen das Helligkeitsmaximum in Gelbgrün. Die ultravioletten Strahlen rufen nach *Hess* im Insektenauge eine gelbgrüne Fluoreszenz hervor, wodurch im ultravioletten Spektralbezirk für die Insekten ein zweites Helligkeitsmaximum liegen würde.

Wenn wir die Wirkung des Lichtes auf die Puppenfärbung in Betracht ziehen, so müßten nach dieser Auffassung ultraviolettes Licht (also auch schwarze Flächen, vgl. *Brecher*, 1919) und gelbgrünes Licht die gleiche Wirkung haben. Dies ist nun nicht der Fall, da ersteres dunkle schwärzliche, letzteres wie Gelb, grüne Puppen ohne schwarzes Pigment hervorbringt.

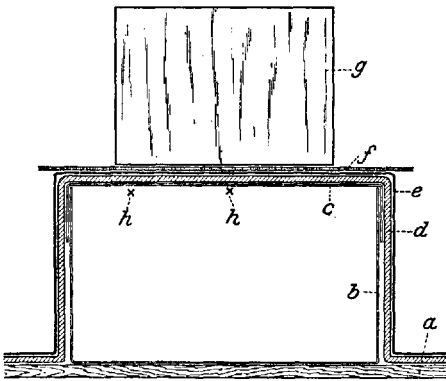


Abb. 2. Versuchsanordnung bei den Versuchen mit *Hering*-Papieren. Nat. Größe. *a* Tischplatte des naturholzfarbigen Tisches; *b* Glasdose; *c* Glasdeckel; *d* *Hering*-Papier mit der farbigen Seite gegen das Innere der Dose zugekehrt; *e* schwarzes Papier; *f* neutralfarbiges Papier; *g* Beschwerer aus Glas; *h* Raupen im Inneren der Glasdose an der Glasdecke fixiert.

Durch die Feststellung eines Zusammenhanges zwischen Farbanpassung der Puppen und dem Sehen der Raupen schien es angebracht, den bisher angewandten Methoden zur Entscheidung der Frage, ob es sich bei Wirkung der Farben auf die Puppenfärbung um die Wirkung spezifischer Farbqualitäten oder verschiedener Helligkeiten handelt, eine Methode hinzuzufügen, welche von den genannten Forschern, die sich mit dem Farbensinn der Tiere beschäftigt haben, vielfach angewendet wurde: Es handelt sich hierbei um den Nachweis eines Unter-

scheidungsvermögens zwischen Farb- und Graupapieren, die ihrem Helligkeitswerte nach für das total farbenblinde Menschaugen vollkommen gleich sind.

Solche genau geprüfte *Hering*sche Farb- und Graupapiere wurden mir für die beabsichtigten Puppenversuche von Herrn Dr. *Knoll* freundlichst zur Verfügung gestellt. Ich verwendete ein helles weißliches Gelb (Gelb *Hering* Nr. 5), ein gesättigteres Gelb (Gelb *Hering* Nr. 4), Blau (Blau *Hering* Nr. 12), Violett (Violett *Hering* Nr. 14), Rot (Rot *Hering* Nr. 1), sowie zu jeder dieser Farben das ihr für das total farbenblinde Menschaugen in der Helligkeit genau entsprechende Grau.

Runde Glasdosen von 10 cm Durchmesser und 6 cm Höhe mit übergreifendem Glasdeckel, zur Vermeidung von gegenseitiger Beeinflussung in genügend weiter Entfernung voneinander auf je einem naturholz-

farbigen Tischchen aufgestellt, waren mit je einem der *Heringschen* Farb- oder Graupapiere bedeckt, sowie seitlich rechts und links umgeben. Die übrigen zwei Seiten waren für das Eindringen des diffusen Tageslichtes freigelassen. Der Boden ließ bei allen die gleiche Naturholzfarbe der Tischchen durchscheinen.

Die in den Glasdosen befindlichen verpuppungsreifen Raupen erhielten also von der Decke und von zwei Seiten das von dem Farbpapier reflektierte farbige Licht.

Um in dem Versuch nur das dem Helligkeitswerte nach genau bestimmte reflektierte und nicht auch durchgehendes farbiges Licht zu haben, war jedes Farb- oder Graupapier noch mit einem neutralfarbigen und darüber mit einem schwarzen Papier bedeckt (Textabb. 2).

Es ist selbstverständlich, daß Raupen der gleichen Zucht, in gleicher Anzahl und gleichzeitig in die verschiedenen Lichtbedingungen, zumindest jedoch in die der Helligkeit nach gleicher Farb-Graupapiere, zur Verpuppung hineingegeben wurden. (Vgl. Tabelle B.)

Auszug aus dem Protokoll (vgl. Tabelle B)¹⁾.

Erster Versuch:

Gelb Hering Nr. 5: Die hier entstandenen Puppen sind alle vom typisch grünen Puppenfarbtypus.

Grau = Gelb Hering Nr. 5: Bis auf eine mit geringerer Fleckenzeichnung, jedoch opake nur wenig grünliche Puppe (halbgrüne *k*), sind alle vom schwarzgefleckten opaken Typus, und zwar mittlere Puppen *d/e*.

Gelb Hering Nr. 4: Alle sind typische intensiv grüne durchsichtige Puppen (*h*).

Grau = Gelb Hering Nr. 4: Die hier entstandenen Puppen sind durchweg verschieden von den Puppen aus Gelb, und zwar: 2 mit geringerer Fleckenzeichnung weißlich opak und etwas grünlich (halbgrüne *k*), 3 mit ausgesprochener Fleckenzeichnung, weißlich opak ohne Grün, mittlere (*d*) und dunkle (*f*).

Zweiter Versuch:

Gelb Hering Nr. 5: Durchweg intensiv typische grüne Puppen ganz ohne Fleckenzeichnung (blaugrüne *i* und gelbgrüne *h*).

Grau = Gelb Nr. 5: Typische mittlere mit weißlicher Grundfarbe ganz ohne Grün mit stark ausgebildeter Fleckenzeichnung.

Gelb Hering Nr. 4: Durchweg typische grüne durchsichtige (d. h. ohne weiße Opazität der Hülle) Puppen ganz ohne Fleckenzeichnung (blaugrüne *i* und gelbgrüne *h*).

Grau = Gelb Nr. 4: Davon ganz verschiedene durchweg typische mittlere Puppen mit sehr stark ausgebildeter Fleckenzeichnung und weißer Opazität.

Blau Hering Nr. 12: Im allgemeinen machen die Puppen hier einen ziemlich grünlichen Eindruck. Unter 5 Puppen sind: 1 typisch grüne ohne schwarze Flecken *h* oder *i*, 3 ziemlich grünliche vom Typus der halbgrünen *k*, d. h. die vordere Hälfte grünlich, transparent ohne Fleckenzeichnung, die Abdominalsegmente weißlich opak; 1 mittlere Puppe mit typischer Fleckenzeichnung und dem für mittlere normalen grünlichen Ton.

¹⁾ Die angegebenen Farbbezeichnungen der Puppentypen beziehen sich auf Brecher 1917, S. 95 und 96.

Grau = Blau Nr. 12: Gewöhnliche mittlere Puppen fast ohne Grün mit ausgesprochener Fleckenzeichnung (*d*), 1 etwas grünlichere mittlere ebenfalls mit Fleckenzeichnung *d/e*.

Violett Hering Nr. 14: Mittlere mit der typischen starken Fleckenzeichnung, 1 halbgrüne.

Grau = Violett Nr. 14: Im allgemeinen ziemlich grünliche Puppen, 1 mittlere *d*, 2 grünlichere mittlere *d/e*, 1 grüne mit Fleckenzeichnung, 1 dunkelgrüne ohne Fleckenzeichnung.

Rot Hering Nr. 1: 2 grüne, jedoch nicht die für Gelb charakteristischen, sondern etwas opakere, mit Fleckenzeichnung (*j*), 2 mittlere mit ausgebildeter Fleckenzeichnung, 1 sehr dunkle (*g*).

Grau = Rot Hering Nr. 1 (Schwarz): 2 typisch dunkelgrüne ganz ohne Fleckenzeichnung, 1 blaßgrüne *c/h*, 1 grünliche mittlere *d/e*, 1 gewöhnliche typische mittlere mit gut ausgebildeter Fleckenzeichnung.

Es haben also in diesen Versuchen die beiden *Gelb* durchweg die typischen grünen Puppen ergeben, die entsprechenden *Grau* dagegen davon ganz verschiedene mittlere opake Puppen mit starker Fleckenzeichnung.

Es besteht ein deutlicher sehr großer Gegensatz zwischen der Wirkung von Gelb und den in der Helligkeit entsprechenden Grau: Die der Helligkeit nach ungleichen Gelb, also sowohl das intensivere Gelb *Hering Nr. 4* als auch das viel blassere Gelb *Hering Nr. 5* haben beide durchweg die gleichen typischen grünen durchsichtigen Puppen ohne schwarze Fleckenzeichnung ergeben, die ihnen in der Helligkeit entsprechenden Grau jedoch, Grau = Gelb Nr. 4 und Hellgrau = Gelb Nr. 5, davon ganz verschiedene mittlere Puppen mit weißer Opazität und starker Fleckenzeichnung (vgl. Tafel I, die beiden Gruppen in der ersten und zweiten Horizontalreihe).

Es kann also auch nach diesem Versuch kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß die *Qualität* des gelben Lichtes die Wirkung hervorruft und nicht die *Helligkeit*.

Für die Wirkung der anderen Farben, Blau, Violett, Rot, Schwarz, war leider die zwecks Schonung der Papiere gewählte Versuchsanordnung recht ungünstig. Das Licht mußte ja außer den Doppelscheiben des Oberlichtes, ehe es auf das farbige Papier auffiel, drei Glasschichten und das von hier reflektierte farbige Licht noch ein viertes Mal eine Glasschichte passieren, ehe es das Auge der Raupe traf, also bereits sehr arm an kurzwelligen Strahlen sein. (Die Wirkung des Gelb war hierdurch wohl noch nicht beeinträchtigt, vgl. jedoch *Brecher*, 1921 V.) Es erklärt jedoch, warum in diesem Versuch die in Blau, Violett, Rot und Schwarz entstandenen Puppen die für diese Umgebungsfarben auf die Wirkung der kurzwelligen Strahlen beruhende charakteristische Wirkung, die dunkle Färbung, vermissen lassen. Daher dürfte auch der vielfach auftretende grünliche Ton bei diesen Puppen, die sich aber noch keineswegs mit den typisch grünen Puppen aus Gelb ver-

gleichen lassen, mit einem Überwiegen an langwelligen Strahlen, vielleicht auch hervorgerufen durch die gelbliche Farbe des Bodens, zusammenhängen. Im übrigen kommen auch in Dunkelheit grünliche neben nichtgrünen Puppen vor und es wäre möglich, daß bei diesen Farbpapieren, Blau, Violett, Rot und Schwarz, die durch die von ihnen reflektierten kurzwelligen Strahlen wirken, infolge der Absorption der kurzwelligen Strahlen durch das Glas, die spezifische Wirkung auf die Puppen fehlt und somit die Variabilität ähnlich, wie sie auch in Dunkelheit vorkommt, zum Ausdruck kommt.

Es hätte sich bei diesem Versuch hauptsächlich noch darum gehandelt, festzustellen, ähnlich wie es für den Farbensinn der Insekten geschehen ist (*v. Frisch, Knoll*), ob ein Unterschied in der Wirkung zwischen Blau und dem Grau der gleichen Helligkeit, zwischen Violett und dem entsprechenden Grau besteht, was aus den vorliegenden Ergebnissen nicht beurteilt werden kann. Was das Rot betrifft, so konnte ja hierfür bis jetzt keine spezifische Wirkung nachgewiesen werden: Bei ungehindertem Zutritt des weißen Lichtes wirken rote Flächen wie schwarze auf die Dunkelfärbung der Puppen infolge der von ihnen reflektierten ultraviolett Strahlen (*Brecher, Pieris VII, 1922*).

Daß auch die blauen, violetten, roten und schwarzen Flächen ihre Wirksamkeit auf die Puppenfärbung spezifischen Qualitäts- und nicht Quantitätswirkungen des Lichtes verdanken, hatten ja im übrigen meine früheren Versuche (*Brecher IV, 1919, VII, 1922*) bewiesen.

Was die Ergebnisse des vorliegenden Versuches mit *Heringschen* Papieren betrifft, so bestätigen sie die früher auf anderen Wegen gefundenen, daß die Wirkung des Gelb auf die Grünfärbung der Puppen nicht die Wirkung der Helligkeit, sondern die der spezifischen Farbqualität ist. Nachdem nun erwiesen ist, daß der Lichteinfluß, der die Puppenfärbung bestimmt, durch das Raupenauge geht, so kann dieses Versuchsergebnis auch als ein Ausdruck dafür angesehen werden, daß die Raupen Gelb von einem Grau des gleichen Helligkeitswertes als Farbempfindung unterscheiden.

III. Zusammenfassung.

Wurden die Augen verpuppungsreifer Raupen mit gelbem Lack überstrichen und die Tiere in neutraler Umgebung aufgestellt, so entstanden vorwiegend die für gelbe Umgebung charakteristischen grünen Puppen. Überstreichungen der Augen mit blauer Farbe hatte die Entstehung durchweg mittlerer Puppen, wie sie auch in blauer Umgebung entstehen, zur Folge.

Somit ist auch durch den positiven Erfolg der Anpassung der Beweis erbracht, daß der die Puppenfärbung bestimmende Lichteinfluß durch das Raupenauge erfolgt. Das Gegenstück zu diesem Ergebnis

bilden die früheren Versuche, wonach bei Abwesenheit des Auges der Farbeinfluß aufgehoben ist.

Das Aufrechtbleiben der Farbanpassung in den seinerzeitigen Versuchen bei Überstreichen der Augen mit schwarzer Farbe und Haltung in farbigen Kästen im Tageslichte ist auf das Eindringen von Licht durch die Lackschichte zurückzuführen (vgl. Mitteil. Nr. 59 *L. Brecher*: Die Puppenfärbungen der Vanessiden, Akad. Anz. Nr. 7 und 8, 1921).

Papiere von vollkommen gleichem Helligkeitswert für das total farbenblinde Menschaugen (nach *Hering*) ergaben als Verpuppungshintergrund dem Farbtypus nach grundverschiedene Puppen: So entstanden auf Gelb (*Hering* Nr. 4) durchweg die typischen grünen durchsichtigen Puppen ohne schwarze Fleckenzeichnung, dagegen auf Grau der gleichen Helligkeit für das total farbenblinde Menschaugen (Grau = Gelb Nr. 4) keine grünen, sondern die, neutralen Bedingungen entsprechenden, grünlich-grau-weißen opaken Puppen mit ausgesprochener schwarzer Fleckenzeichnung — mittlere Puppen. Hingegen hatten gelbe Papiere von verschiedenem Helligkeitswert die gleiche Wirkung auf die Puppenfärbung: So ergab auch ein ganz helles Gelb (*Hering* Gelb Nr. 5) die gleichen intensiv grünen Puppen wie Gelb Nr. 4, das der Helligkeit nach für das total farbenblinde Menschaugen gleichwertige helle Grau (Grau = Gelb *Hering* Nr. 5) nicht-grüne mittlere Puppen mit schwarzer Fleckenzeichnung.

Diese Versuchsergebnisse bestätigen die früher auf anderen Wegen gefundenen, daß die die Puppenfärbung beeinflussenden Umgebungsfarben diesen Einfluß durch ihre spezifische Farbqualität, nicht durch bestimmte Helligkeiten, ausüben.

Nachdem nunmehr erwiesen ist, daß der Lichteinfluß durch das Raupenauge erfolgt, könnten diese Versuchsergebnisse auch ein Ausdruck dafür sein, daß die Raupen Gelb von Grau gleichen Helligkeitswertes als Farbhempfindung unterscheiden.

Tabelle B. Verpuppung auf genau geprüften *Hering*-Papieren.

Bezeichnung des Abschnittes im Text	Ordnungszahl des Versuches	Art	Datum der Versuchsaufstellung bis zur Herausnahme aus den Bedingungen	Art des verwendeten Versuchsbehälters	Versuchsbedingungen	Anzahl der hineingegebenen Raupen	Anzahl der Puppen	Puppenfarbtönen													
								A. Helle	B. Mittlere	C. Dunkle	D. Grüne										
											sehr helle mit geringer Fleckenzeichnung	helle	hellste weiße	mittlere	mittlere mit grünlicher Grundfarbe	dunkle	sehr dunkle	gelbgrüne ohne schwarzes Pigment	blaugrüne ohne Pigment	gelbgrüne m. schwacher Fleckenzeichnung	halbgrüne
2.	1	<i>Pieris brassicae</i>	1921 3.-10. IX.	Runde Glasdosen von 10 cm D. 6 cm Höhe	Nummern nach <i>Hering</i> Gelb (hell) Nr. 5 Grau = Gelb (hell) Nr. 5 Gelb Nr. 4 Grau = Gelb Nr. 4 Blau Nr. 12 Kontr.: Graues Terrarium	5 5 5 5 5 12	3 5 3 5 1				4				3			1			
			7.-14. IX.			5	5				2		1		3			2			
						5	1				12							1			
2.	2	"	14.-22. IX.	"	Blau Nr. 12 Gelb (hell) Nr. 5 Grau = Gelb (hell) Nr. 5 Violett Nr. 14 Grau = Violett Nr. 14 Finsternis	5 5 5 5 5 5	5 5 2 4 5				1				1	2		3			
						5	keine verpuppt				2				2			1			
						5					3				3			1			
						5					1				1	2		1			
2.			15.-22. IX.	"	Gelb Nr. 4 Grau = Gelb Nr. 4 Rot Nr. 1 Grau = Rot Nr. 1 (schwarz) Grau = Blau Nr. 12	5 5 5 5	5 5 5 5				3	2			1	4		2			
						5					2										
						5					1										
						5															
						5															
						5					4										
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															
						5															

V. Literaturverzeichnis.

Brecher, Leonore: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. 1. Teil: Beschreibung des Polymorphismus. 2. Teil: Prüfung des Lichteinflusses. 3. Teil: Chemie der Farbtypen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 43, S. 88. 1917. — Dies.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. 4. Teil: Wirkung sichtbarer und unsichtbarer Strahlen. Ebenda. Bd. 45, S. 273. 1919. — Dies.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. 5. Teil: Kontrollversuche zur spezifischen Wirkung der Spektralbezirke mit anderen Faktoren. Ebenda. Bd. 48, S. 1. 1921. — Dies.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. 6. Teil: Chemismus der Farbanpassung. Ebenda. Bd. 48, S. 46. 1921. — Dies.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. 7. Teil: Wirksamkeit reflektierten und durchgehenden Lichtes. Ebenda. Bd. 50, S. 41. 1922. — Dies.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. 8. Teil: Die Farbanpassung der Puppen durch das Raupenauge. Akad. Anz. Wien. Nr. 2—3. 1922. — Dies.: Die Puppenfärbungen der Vanessiden. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 50, S. 209. 1922. — Dies.: Die Puppenfärbungen der Vanessiden. II. Ebenda dieses Heft. — Dies.: Die Puppenfärbungen der Vanessiden. II. Akad. Anz. Wien. Nr. 2—3. 1922. — Dies.: Die Farbanpassung der Schmetterlingspuppen durch das Raupenauge. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien. 72. Bd. Bericht der Sektion f. Zoologie, Sitzung vom 9. Dezember 1921, S. (35), Jg. 1922. — *Dürken, Bernhard*: Die Wirkung des Lichtes auf die Schmetterlingspuppe. Naturwissenschaften. Jg. 7, H. 24, S. 421. 1919. — *Frisch, Karl v.*: Der Farbensinn und Formensinn der Biene. Zool. Jahrb., Abt. f. Zool. u. Physiol. Bd. 35, S. 1. 1914. — *Heß, Karl*: Gesichtssinn in *Wintersteins* Handbuch d. vergl. Physiol. Bd. 4, S. 555. 1912. — Ders.: Die Grenzen der Sichtbarkeit des Spektrums in der Tierreihe. Naturwissenschaften. Jg. 8, H. 11, S. 197. 1920. — *Knoll, Fritz*: Insekten und Blumen. H. 1. Abhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien. 1921. — *Kühn, A.*: Nachweis des simultanen Farbenkontrastes bei Insekten. Naturwissenschaften. Jg. 9, H. 29. 1921. — Ders. u. *R. Pohl*: Dressurfähigkeit der Bienen auf Spektrallinien. Naturwissenschaften. Jg. 9, H. 37, S. 738. 1921. — *Poulton, E. B.*: An enquiry into the cause and extent of a special colour-relation between certain exposed Lepidopterous pupae and the surfaces which immediately surround them. Philos. Transact. Vol. 178, B, p. 311. 1887. — Ders.: Further experiments upon the colour-relation between certain Lepidopterous larvae, pupae, cocoons, and imagines and their surroundings. Transact. of the entomol. soc. London. 293. 1892. — *Przibram, Hans*: Ursachen tierischer Farbkleidung. II. Theorie. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 45, S. 199. 1919. — Ders.: Verpuppung kopfloser Raupen. Ebenda. Bd. 50, S. 203. 1922.

VI. Tafelerklärung.

Tafel I.

Orthochrome Photographie.

Die Tafel stellt Puppen dar aus dem Versuche zur Prüfung der Frage, ob die Umgebungsfarbe durch ihre spezifische Farbqualität oder ihre Helligkeit auf die verpuppungsreife Raupe einwirkt mittels genau geprüfter Papiere (*Heringsche Papiere*)¹⁾.

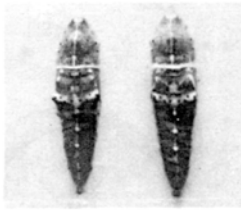
¹⁾ Die aus lebenden Puppen bestehende Originalvorlage für diese Photographie wurde durch Aufziehen der Puppen nach Analogie ihrer natürlichen

1. Horizontalreihe: links 2 grüne Puppen aus der Umgebung Gelb *Hering* Nr. 5;
rechts, 2 mittlere Puppen aus dem für das total farbenblinde Menschen-
auge der Helligkeit nach dem Gelb Nr. 5 entsprechende Grau.
2. Horizontalreihe: links, 2 grüne Puppen aus Gelb *Hering* Nr. 4;
rechts, 2 mittlere Puppen aus dem für das total farbenblinde Menschen-
auge der Helligkeit nach dem Gelb Nr. 4 entsprechende Grau.
3. Horizontalreihe: links, 1 mittlere und 1 etwas grünlichere mittlere Puppe
aus Blau *Hering* Nr. 12;
rechts, 2 mittlere Puppen aus dem für das total farbenblinde Menschen-
auge dem Blau Nr. 12 in der Helligkeit entsprechende Grau.
4. Horizontalreihe: links, 2 mittlere Puppen aus Violett *Hering* Nr. 14;
rechts, 2 mittlere Puppen aus dem für das total farbenblinde Menschaugen
der Helligkeit nach dem Violett Nr. 14 entsprechende Grau.
5. Horizontalreihe: links, 1 dunkle und 1 mittlere Puppe aus Rot *Hering* Nr. 1;
rechts, 2 mittlere Puppen aus dem für das total farbenblinde Menschen-
auge der Helligkeit nach dem Rot *Hering* Nr. 1 entsprechende Grau
(Schwarz).

Anheftungsart mittels eines weißen Seidenfadens auf einer weißen Karton-
unterlage hergestellt.

In derselben Form, wie die beigegebene Reproduktion Taf. I sie darstellt,
wurden die auf Karton aufgezogenen lebenden Puppen in der Zoologisch-bota-
nischen Gesellschaft in Wien am 9. Dezember 1921 von mir demonstriert (vgl.
Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. 72, S. (35). 1922, Ber. d. Sekt. f. Zool.
Leonore Brecher: Die Farbanpassung der Schmetterlingspuppen durch das
Raupenauge).

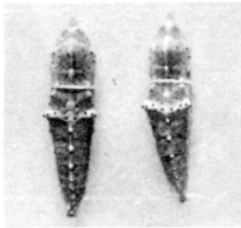
Farbnummern nach Hering.



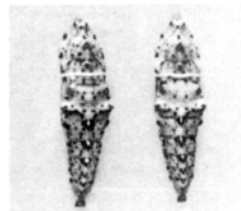
Gelb Nr. 5



Grau=Gelb Nr. 5



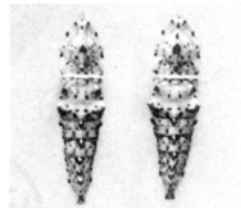
Gelb Nr. 4



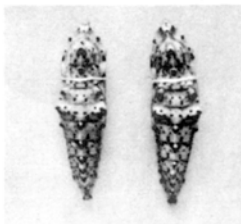
Grau=Gelb Nr. 4



Blau Nr. 12



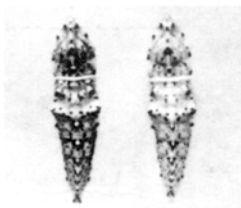
Grau=Blau Nr. 12



Violett Nr. 14



Grau=Violett Nr. 14



Rot Nr. 1



Grau=Rot Nr. 1

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Brecher, Puppenfärbungen des Kohlweißlings VIII.